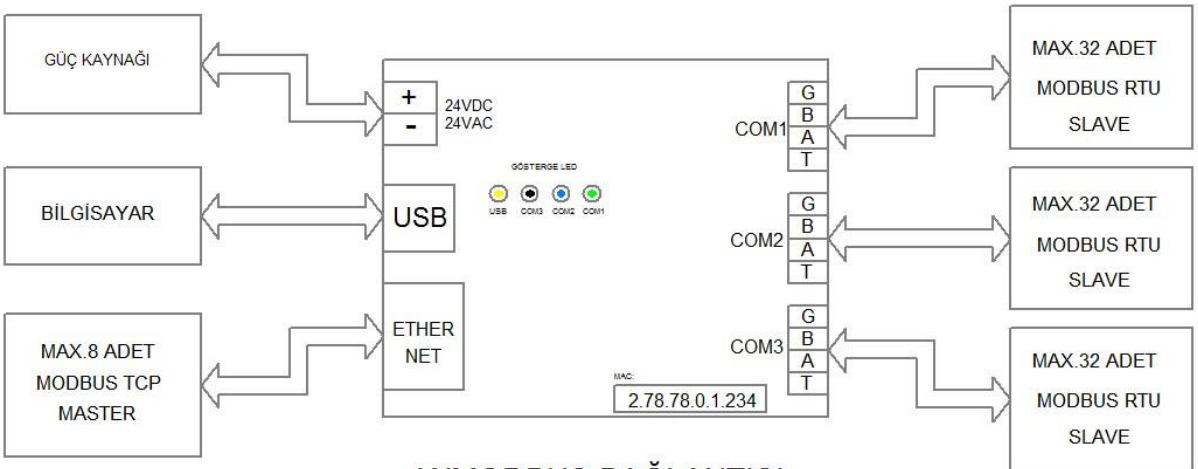
WMODBUS

3 PORT MODBUS TCP – MODBUS RTU ÇEVİRİCİ



WMODBUS BAĞLANTISI

WMODBUS Master'dan gönderilen MODBUS-TCP sorgulama mesajlarını, MODBUS-RTU mesajlarına çevirerek, Port numaraları ile ilişkilendirilmiş RS485 kanalı üzerinden Slave cihazlara gönderir. Slave cihazlardan MODBUS-RTU formatında gelen cevap mesajlarını, MODBUS-TCP formatında mesajlara dönüştürerek Ethernet üzerinden Master cihaza gönderir. WMODBUS 8 adet TCP sokete sahiptir. Bu nedenle en fazla 8 adet MASTER aynı anda SLAVE cihazlara sorgulama göndermek üzere oturum açabilir. Açılan her oturum COM1, COM2 veya COM3 bağlantılarından biri ile ilişkili olacaktır. Bu nedenle 8 adet COM1 oturumu açıldığında COM2 veya COM3 ile ilişkili oturum açılabilmesi için COM1 oturumlarından gerektiği kadar kapatılması gerekir. Aynı şekilde 4 adet COM2 ve sonra 4 adet COM3 ile ilişkili oturum açılırsa COM1 ile ilişkili oturum ancak açık oturumlardan gerektiği kadar kapatılması ile mümkündür.

Güç Kaynağı : 15-30 Volt AC veya DC, 4 Watt gücünde bir kaynak bağlanmalıdır. Güç kaynağı DC ise polaritelere dikkat edilmelidir. USB bağlantısı ile güç kaynağı bağlanmadan parametre ayarları yapılabilir. Bu durumda USB bağlantısı üzerinden sağlanan enerji kullanılır.

USB Bağlantısı : WMODBUS ayarlarını görmek ve değiştirmek için bir USB kablosu ile bilgisayara bağlanmalıdır. Parametre ayarları yapıldıktan sonra USB bağlantısı gerekli değildir

Ethernet Bağlantısı : WMODBUS üzerinde bulunan 10/100 MBit Ethernet konnektörü ile Master cihazın bulunduğu TCP ağına bağlanır. Bu bağlantı ile ilgili parametreler aşağıdadır.

Parametre Adı	Mevcut Değer	Açıklama
WMODBUS MAC adresi	2.79.78.0.0.242	Değiştirmek gerekli değildir.
WMODBUS IP adresi	192.168.1.221	Bağlanılan ağa uygun değer yazılmalıdır. Mesajlar Master tarafından bu IP adresine gönderilmelidir.
Gateway IP adresi	192.168.1.1	Bağlanılan ağa uygun değer yazılmalıdır.
Subnet Mask	255.255.255.0	Bağlanılan ağa uygun değer yazılmalıdır.
Port 1	502	Master'dan gönderilen ve COM1 deki RS485 ağına yönlendirilecek mesajların dinleneceği port numarasıdır. Genellikle MODBUS-TCP ağlarında 502 kullanılır. İstenilirse farklı bir port numarası kullanılabilir.
Port 2	503	Master'dan gönderilen ve COM2 deki RS485 ağına yönlendirilecek mesajların dinleneceği port numarasıdır.
Port 3	504	Master'dan gönderilen ve COM3 deki RS485 ağına yönlendirilecek mesajların dinleneceği port numarasıdır.

COM1-COM2-COM3 / RS485 bağlantıları : MODBUS-RTU slave cihazların bağlandığı klemenslerin uç bağlantıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sembol	Bağlantı Adı	Açıklama
T	Terminatör	Ağ başında ve sonunda bulunması gereken 120 Ohm terminatör cihazın içinde mevcuttur. Cihaz ağ başında veya sonunda ise terminatörü devreye almak için A ve T uçları kısa bir kablo ile birleştirilmelidir.
A	RS485-A	Diferansiyel sinyal A ucu, slave cihazlardaki A ucuna bağlanır.
B	RS485-B	Diferansiyel sinyal B ucu, slave cihazlardaki B ucuna bağlanır.
G	GND	Güç kaynağı (-) ucu

COM1-COM2-COM3 bağlantıları ile ilgili parametreler aşağıdaki gibidir.

Parametre Adı	Mevcut Değer	Açıklama
İletişim bilgileri 1	19200, 1, n	COM1 için Baudrate, Stop bit ve parity
İletişim bilgileri 1	19200, 1, n	COM2 için Baudrate, Stop bit ve parity

İletişim bilgileri 1	19200, 1, n	COM3 için Baudrate, Stop bit ve parity

Parametre girişi WMODBUS cihazının USB kablo ile bilgisayara bağlanmasının ve bilgisayar tarafından hangi seri bağlantı noktası olarak tanımlandığının öğrenilmesinin ardından Hyperterminal veya puTTY gibi bir seri iletişim programı aracılığı ile yapılır.

Komut Listesi:

Komut	**Açıklama**	**Örnek**
?	Komut listesini gösterir	? → Enter
help	Komut listesini gösterir	Help → Enter
Setcom1, Setcom2, Setcom3	Komutta numarası belirtilen COMx bağlantısının RS485 iletişim bilgilerinin girişi yapılır.Komut yazılıp Enter tuşuna basıldıktan sonra Baudrate,Stopbit,Parity olarak iletişim bilgileri girilmelidir.	Setcom1 -→ Enter basın Sonra aşağıdakilerden birine benzeterek yazın. 38400,2,e → Enter veya 115200,1,n → Enter veya 4800,1,o → Enter Giriş kabul edildiğinde OK mesajı gelecektir.
Getcom1, Getcom2, Getcom3	Komutta numarası belirtilen COMx bağlantısının iletişim parametreleri gösterilir.	Getcom1→Enter
Setmac	Komut yazılıp Enter basıldıktan sonra 6 bileşenden oluşan MAC adresi, bileşenler nokta ile ayırılarak girilir.	Setmac → Enter 2.79.78.0.1.234 →Enter Giriş kabul edildiğinde OK mesajı gelecektir.
Getmac	Mevcut MAC adresi gösterilir.	Getmac→Enter
Setip	Komut yazılıp Enter basıldıktan sonra 4 bileşenden oluşan IP adresi, bileşenler nokta ile ayırılarak girilir.	Setip → Enter 192.168.1.222 Giriş kabul edildiğinde OK mesajı gelecektir.
Getip	Mevcut IP adresi gösterilir.	Getip→Enter
Setgwip	Komut yazılıp Enter basıldıktan sonra 4 bileşenden oluşan gateway IP adresi, bileşenler nokta ile ayırılarak girilir.	Setgwip → Enter 192.168.1.1 Giriş kabul edildiğinde OK mesajı gelecektir.
Getgwip	Mevcut gateway IP adresi gösterilir.	Getgwip→Enter
Setsubnet	Komut yazılıp Enter basıldıktan sonra 4 bileşenden oluşan subnet mask, bileşenler nokta ile ayırılarak girilir.	Setsubnet → Enter 255.255.255.0 Giriş kabul edildiğinde OK mesajı gelecektir.
Getsubnet	Mevcut subnet mask gösterilir.	Getsubnet→Enter
Setport1, Setport2, Setport3	Komut yazılıp Enter basıldıktan sonra 0…65535 aralığında port numarası girilir.	Setport2→Enter 344→Enter OK

Getport1, Getport2 Getport3	Mevcut port numarası gösterilir.	Getport2→Enter
Restart	WMODBUS yeniden başlatılır.	
Ver	Firmware sürüm no gösterilir.	